



Canny Kantendetektor

- ▶ Tiefpassfilterung
- ▶ Berechnung des Gradienten
- ▶ Unterdrückung von Nicht-Extremwerten
- ▶ Klassifizierung über Schwellwerte
- ▶ Kantenverfolgung

Hough Transformation

- ▶ Idee der Hough Transformation
- ▶ Der Houghraum
- ▶ Geradendarstellungen
- ▶ Geraden im Houghraum

Canny Kantendetektor - Algorithmus

Der Canny Kantendetektor ist eines der beliebtesten Bildverarbeitungsverfahren, um Konturen in einem Grauwertbild zu extrahieren. Er besteht aus fünf Teilschritten.

Schritte des Algorithmus

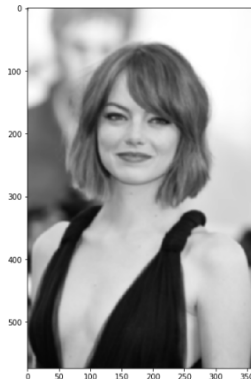
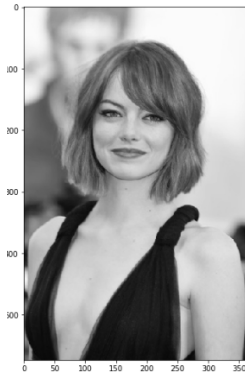
- ▶ Tiefpassfilterung
- ▶ Berechnung des Gradienten
- ▶ Unterdrückung von Nicht-Extremwerten
- ▶ Klassifizierung über Schwellwerte
- ▶ Kantenverfolgung

Der Algorithmus wurde 1986 von John Francis Canny in der Zeitschrift *Pattern Analysis and Machine Intelligence* publiziert.

Canny Kantendetektor

Tiefpassfilterung

Im ersten Schritt wird hochfrequentes Bildrauschen mit einem 2D Tiefpassfilter z.B. einem Binomialfilter entfernt. Dadurch werden auch die Kanten etwas geglättet.



Canny Kantendetektor

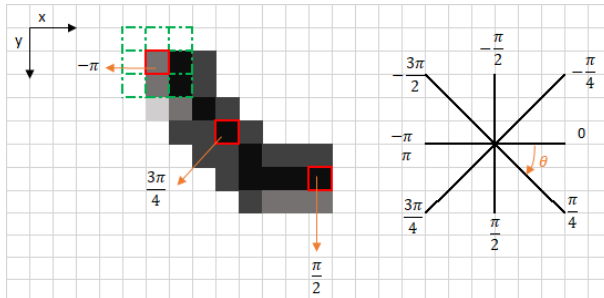
Berechnung des Gradienten

Im zweiten Schritt wird mit dem Sobel-Operator der Gradientenvektor für jeden Pixel bestimmt. Daraus wird die Richtung der stärksten Änderung und die Gradientenstärke berechnet.



Unterdrückung von Nicht-Extremwerten

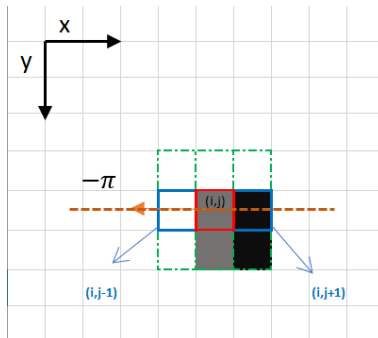
Im dritten Schritt werden in einer Nachbarschaft von 3x3 Pixel die Werte der Gradientenstärke entlang der Orientierung verglichen. Befindet sich ein höherer Wert in der Nachbarschaft als der Wert am Ankerpunkt, dann wird der Wert des Ankerpunktes zu Null gesetzt. Ansonsten bleibt er bestehen.



Unterdrückung von Nicht-Extremwerten

Beispiele für die Unterdrückung von Nicht-Extremwerten
(Non Maximum Suppression)

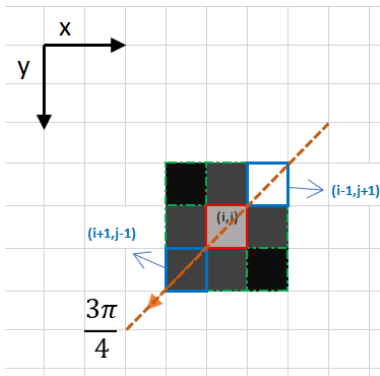
Wird der Wert des Pixel am
Ankerpunkt unterdrückt
oder nicht?



Unterdrückung von Nicht-Extremwerten

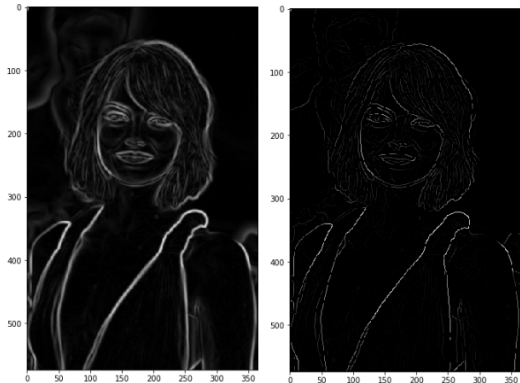
Beispiele für die Unterdrückung von Nicht-Extremwerten
(Non Maximum Suppression)

Wird der Wert des Pixel am
Ankerpunkt unterdrückt
oder nicht?



Unterdrückung von Nicht-Extremwerten

Beispiel des Ergebnisses einer Unterdrückung von Nicht-Extremwerten. Es ergibt sich ein ausgedünntes Gradientenstärkebild.

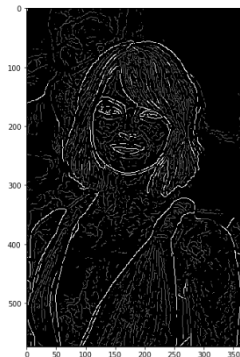
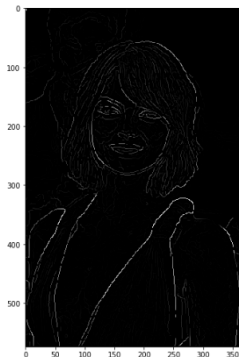


Canny Kantendetektor

Klassifizierung über Schwellwerte

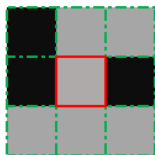
Im vierten Schritt wird die Gradientenstärke mittels zweier Schwellwerte $\tau_1 > \tau_2$ in drei Klassen eingeteilt.

Liegt die Gradientenstärke über dem größeren Schwellwert, dann wird dem Pixel die Klasse **starke Kante** $K = 2$ zugeteilt. Liegt die Gradientenstärke unter dem kleineren Schwellwert, dann wird dem Pixel die Klasse **keine Kante** $K = 0$ zugeteilt. Liegt die Gradientenstärke zwischen beiden Schwellwerten, dann wird dem Pixel die Klasse **schwache Kante** $K = 1$ zugeteilt.

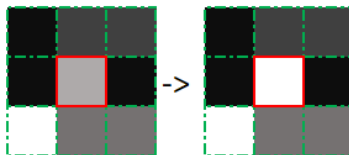


Kantenverfolgung mittels Hysterese

Im letzten Schritt wird für jeden Pixel, der als schwache Kante klassifiziert wurde überprüft, ob ein Pixel in einer 3x3 Nachbarschaft vorliegt, der als starke Kante klassifiziert wurde. Ist das der Fall, dann wird die Klasse von schwache Kante auf starke Kante geändert.



No strong pixels around

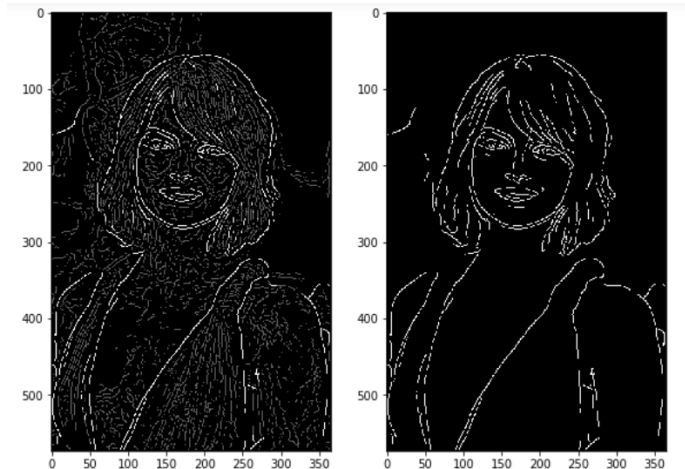


One strong pixel around

Canny Kantendetektor

Ergebnis

Canny Kantenbild



Hough Transformation - Idee

Mittels der Hough Transformation können die Pixel eines Kantenbildes einfachen geometrischen Formen, wie beispielsweise Geraden oder Kreisen, zugeordnet werden. Die Hough Transformation ist ein robustes Verfahren der geometrischen Bildsegmentierung.

Voraussetzungen für die Anwendung

- ▶ Eine parametrische Funktion der geometrischen Form existiert
- ▶ Ein Binärbild der Konturen liegt vor

Der Algorithmus wurde 1962 von Paul Hough patentiert. Eine der ersten Anwendungen der Hough Transformation wurde auf dem mobilen Roboter Shakey im Labor für künstliche Intelligenz des Stanford Research Instituts realisiert.

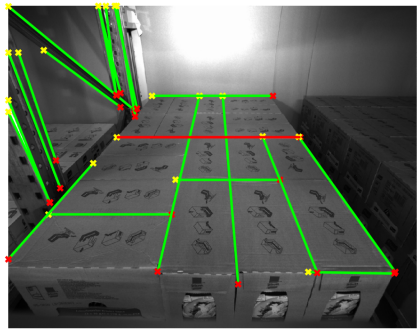


Roboter Shakey

Hough Transformation - Beispiel



Eingangsbild



Ergebnisbild

Hough Transformation - Algorithmus

Der Algorithmus zur Segmentierung von geometrischen Formen läßt sich in fünf Schritte unterteilen.

Schritte des Algorithmus

- ▶ Geometrische Form und Parametrierung wählen
- ▶ Binäres Kantenbild erzeugen
- ▶ Hough Transformation durchführen
- ▶ Maxima im Houghraum finden
- ▶ Zuordnung der Pixel zur Menge aller extrahierten Formen durchführen

Es gibt einige Erweiterungen dieser Basisvariante. So kann beispielsweise die Kantenstärke mit berücksichtigt werden, oder die Zuordnung der Kantenpixel zu der Menge der Modelle durch probabilistische Verfahren effizienter und robuster gestaltet werden. Diese Erweiterungen werden hier nicht betrachtet.

Bildraum und Houghraum

Transformation von Bild- zu Houghraum

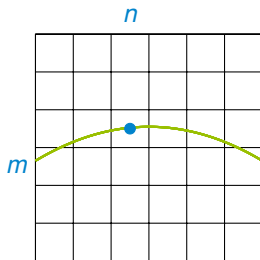
Die Hough Transformation transformiert jeden Pixel $K(m, n)$ im 2D Bildraum eines Kantenbildes $\mathbf{K}$ zu einer Kurve $h_{m,n}(\mathbf{p}) = 0$ im P-dimensionalen Houghraum $H(\mathbf{p})$. Der Vektor $\mathbf{p} = \{p_i\}_{i=1}^P$ entspricht den P Parametern des Houghraums.

Die Parameter des Houghraums spannen alle möglichen Ausprägungen einer geometrischen Form über einen bestimmten diskretisierten Wertebereich von Parametern der geometrischen Form auf. Das können z.B. alle Steigungen und y-Abschnitte einer Menge an unterschiedlichen Geraden in einem Bild sein.

Jeder Punkt im Houghraum entspricht einer geometrischen Form $f_{\mathbf{p}}(m, n) = 0$ mit festen Parametern $\mathbf{p}$, also beispielsweise einer bestimmten Geraden im Bildraum.

Hough Transformation

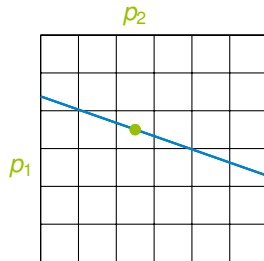
Bildraum und Houghraum



$K_{m,n}$

Bildraum

$$f_{p_1, p_2}(m, n) = 0$$



H_{p_1, p_2}

Houghraum

$$h_{m,n}(p_1, p_2) = 0$$

Beispiel Geraden - Parametrierung wählen

Die einfachste geometrische Form, um einen Konturabschnitt in einem Kantenbild zu segmentieren, ist die Gerade. Daher betrachten wir die einzelnen Schritte am Beispiel der Hough Transformation für Geraden.

Mögliche Parametrierungen einer Geraden

- ▶ Steigung und y-Abschnitt: $y = m \cdot x + t$
- ▶ Hesse-Normalform: $\rho = x \cdot \cos(\theta) + y \cdot \sin(\theta)$

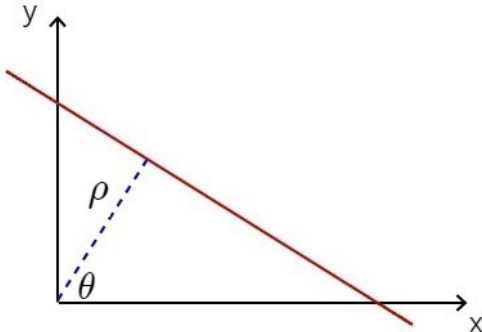
Warum ist die Hesse-Normalform die geeignete Parametrierung für eine Hough Transformation?

Hough Transformation

Beispiel Geraden - Parametrierung wählen

Geeignete Parametrierung einer Geraden für den Houghraum

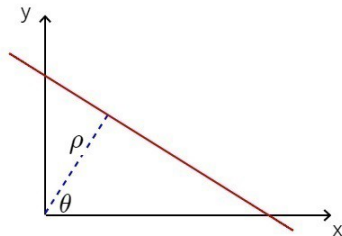
- ▶ Hesse-Normalform: $\rho = x \cdot \cos(\theta) + y \cdot \sin(\theta)$



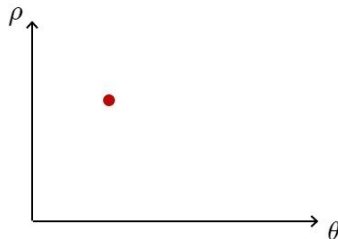
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Hough Transformation

Eine Gerade im Bildraum entspricht einem Punkt im Houghraum.



Straight line

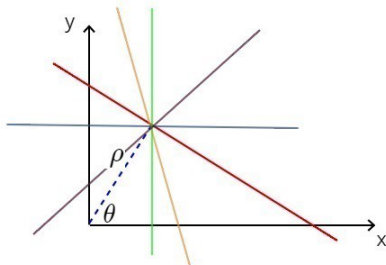


Point

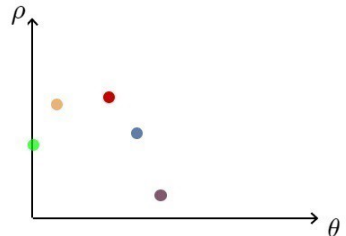
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Hough Transformation

Geraden im Bildraum die sich in einem Punkt schneiden ergeben einen Sinus im Houghraum.



Bunch of lines intersecting at one point

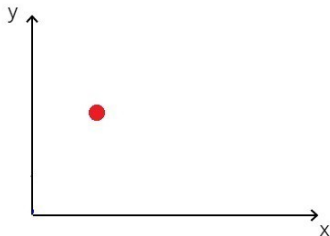


Points which form a sinusoid

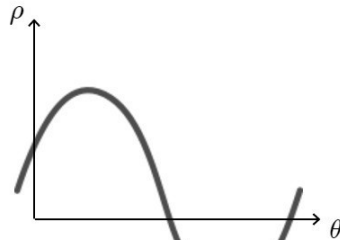
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Hough Transformation

Ein Punkt im Bildraum entspricht einer Sinuskurve im Houghraum.



Point

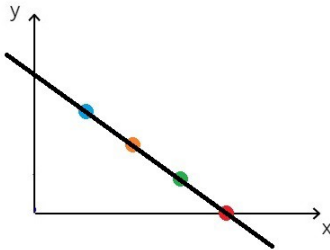


Sinusoid

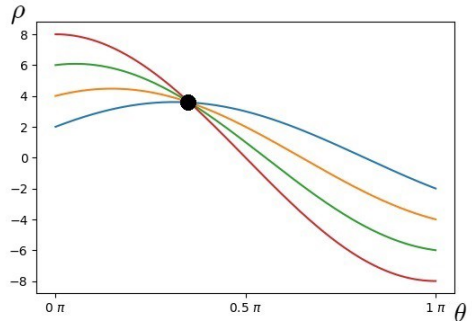
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Hough Transformation

Punkte auf einer Geraden im Bildraum entsprechen unterschiedlichen Sinuskurven im Houghraum, die sich in einem Punkt schneiden.



Points which form a line

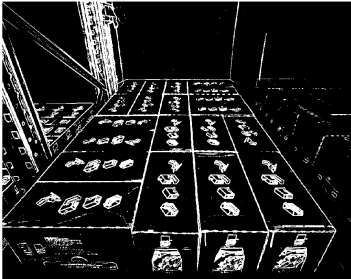


Bunch of sinusoids intersecting at one point

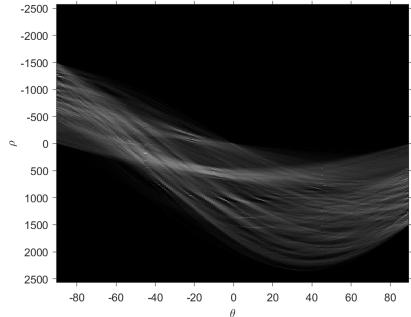
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Hough Transformation

Die Anzahl der Sinuskurven, die sich in einem Punkt im Houghraum schneiden wird als Häufigkeit in die Houghmatrix eingetragen.



Binäres Kantenbild

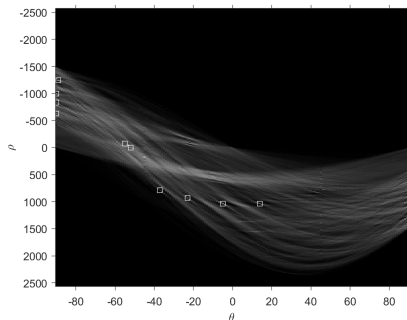


Häufigkeiten der Houghmatrix

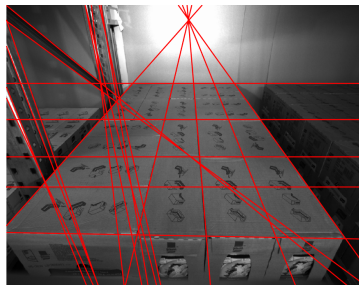
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Extrahieren von Geraden

Die Maxima der Häufigkeiten werden als Kandidaten für mögliche Geraden im Bildraum extrahiert.



Maxima der Häufigkeiten

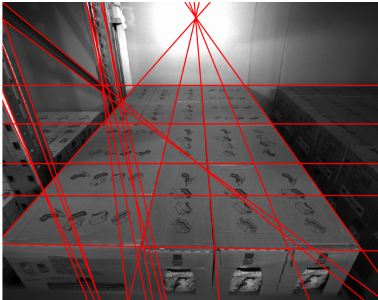


Geraden im Bildraum

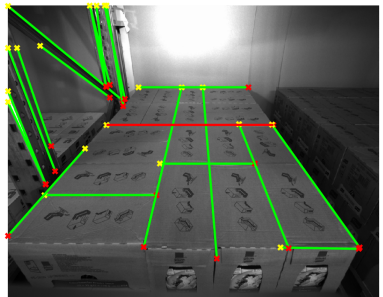
Hough Transformation

Beispiel Geraden - Segmentieren des Kantenbildes

Alle Pixel des Kantenbildes, die auf einer der Geraden liegen, werden zu einem Geradenabschnitt gruppiert (segmentiert).



Geraden im Bildraum



Segmentierte Geradenabschnitte